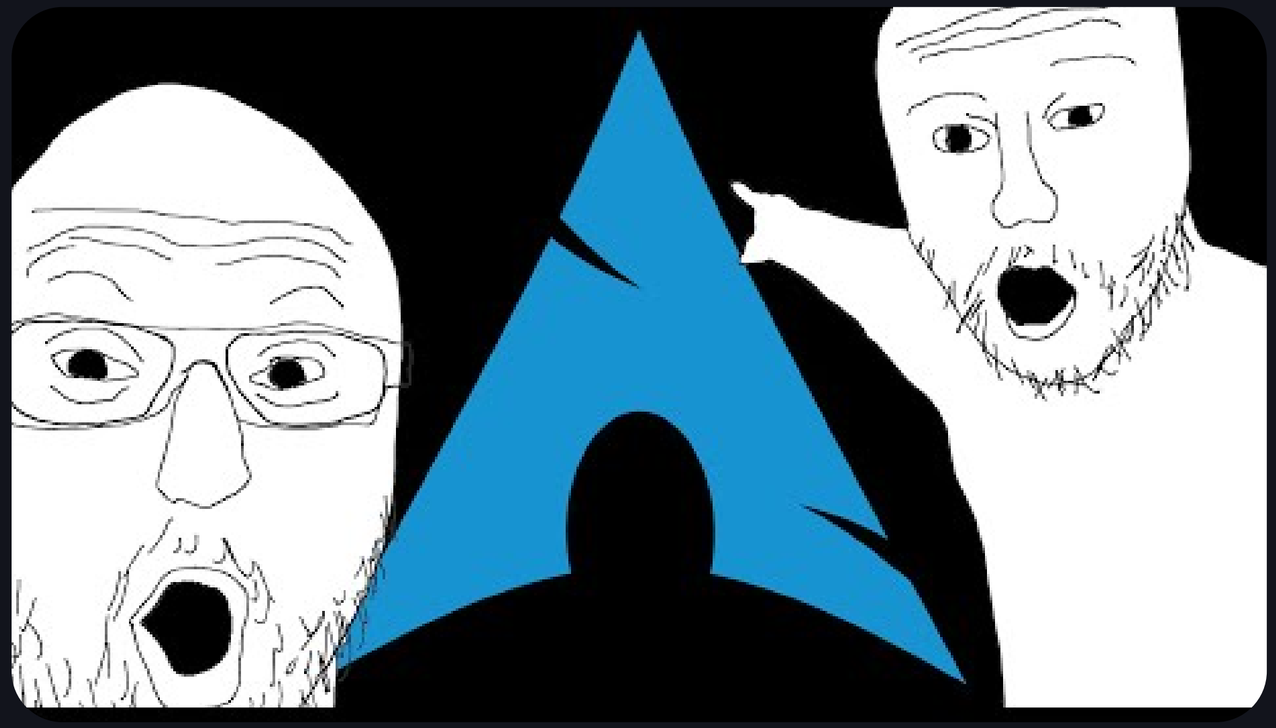
SISTEMAS OPERACIONAIS · DISTRIBUIÇÕES LINUX

Arch Linux

Controle total, simplicidade e atualidade permanente



Alunos: Matheus M. Tártari e Raphael Soares de Almeida

Profª Marisangila Alves

HISTÓRICO E CONTEXTO

O que é, de onde veio e quem mantém

2001

Judd Vinet inicia o projeto, inspirado em CRUX, Slackware e BSD

2002

Versão 0.1 é lançada, junto com o pacman (11 de março)

2005

Nasce a ArchWiki

2007

Aaron Griffin assume a liderança do projeto

2020

Levente Polyak é eleito líder

2023

Infraestrutura migra para GitLab; repositório community é mesclado no extra

PRINCÍPIOS DO ARCH

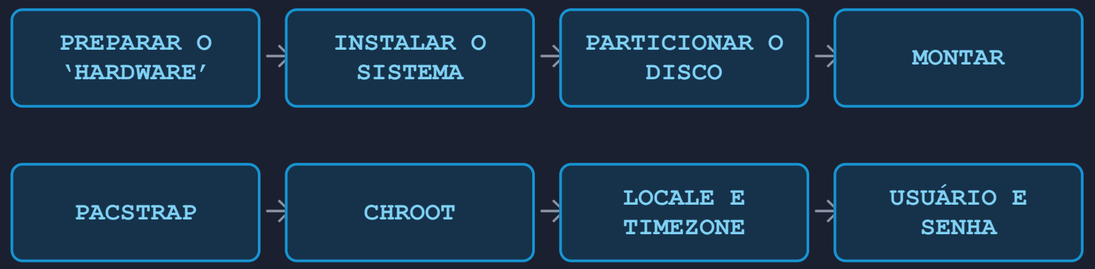
- Simplicidade (KISS)
- Modernidade
- Pragmatismo
- Centrada no usuário
- Versatilidade

Distribuição independente, apenas x86_64, mantida por voluntários sob a SPI. Desde 2024, a Valve financia parte da infraestrutura.

Instalação e Configuração

Sem instalador gráfico oficial, o sistema inicia em terminal.

INSTALAÇÃO MANUAL



ISOs são snapshots mensais, apenas para instalações novas, quem já usa nunca reinstala.

archinstall

Assistente oficial em modo texto · **10–20 min**

Já pergunta mirrors, kernel, bootloader, multilib e ambiente gráfico.

```
root@archiso / # mkdir -p /mnt/boot
root@archiso / # mount /dev/sda1 /mnt/boot
root@archiso / # lsblk
NAME   MAJ:MIN RM    SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0 1012.6M  1 loop /run/archiso/airootfs
sda      8:0    0     32G  0 disk
├─sda1   8:1    0      1G  0 part /mnt/boot
└─sda2   8:2    0     31G  0 part /mnt
sr0     11:0    1    1.5G  1 rom  /run/archiso/bootmnt
root@archiso / # _
```



GERENCIAMENTO DE PACOTES

pacman e Repositórios Oficiais

O que é pacman?

É o gerenciado de pacotes de Arch. O programa que instala, atualiza e remove softwares. Equivalente ao apt do Ubuntu/Debian.

Ação	Ubuntu	Arch
Atualizar tudo	`apt update && apt upgrade`	`pacman -Syu`
Instalar	`apt install pacote`	`pacman -S pacote`

Como atualizar o SO? O Arch usa um único comando para manter tudo atualizado: **pacman -Syu**

-S (Sync) → sincroniza com os repositórios

-y (refresh) → baixa a lista mais recente de pacotes disponíveis

-u (upgrade) → atualiza todos os pacotes instalados para a versão mais nova

Sempre **pacman -Syu** completo. Nunca **-Sy** sozinho, gera atualização parcial e quebra o sistema.



GERENCIAMENTO DE PACOTES

AUR (Arch User Repository)

80.000+

pacotes mantidos
pela comunidade

`Instala-se com makepkg -si ou helpers como yay e paru.`

1 Não hospeda programas

Hospeda receitas chamadas PKGBUILD. Sua máquina baixa o código-fonte e compila.

2 Qualquer usuário publica

Um pacote popular e bem feito pode virar oficial e entrar no repositório extra.

3 Não é auditado

O PKGBUILD é código de terceiro que roda na sua máquina. Leia antes de instalar!

Interfaces Gráficas (Ambientes Desktop)

Nenhuma vem instalada por padrão, o sistema inicia em terminal.

AMBIENTES COMPLETOS

KDE Plasma | GNOME | XFCE | Cinnamon | LXQt | COSMIC

GERENCIADORES DE JANELAS (TILING)

i3 | Sway | Hyprland

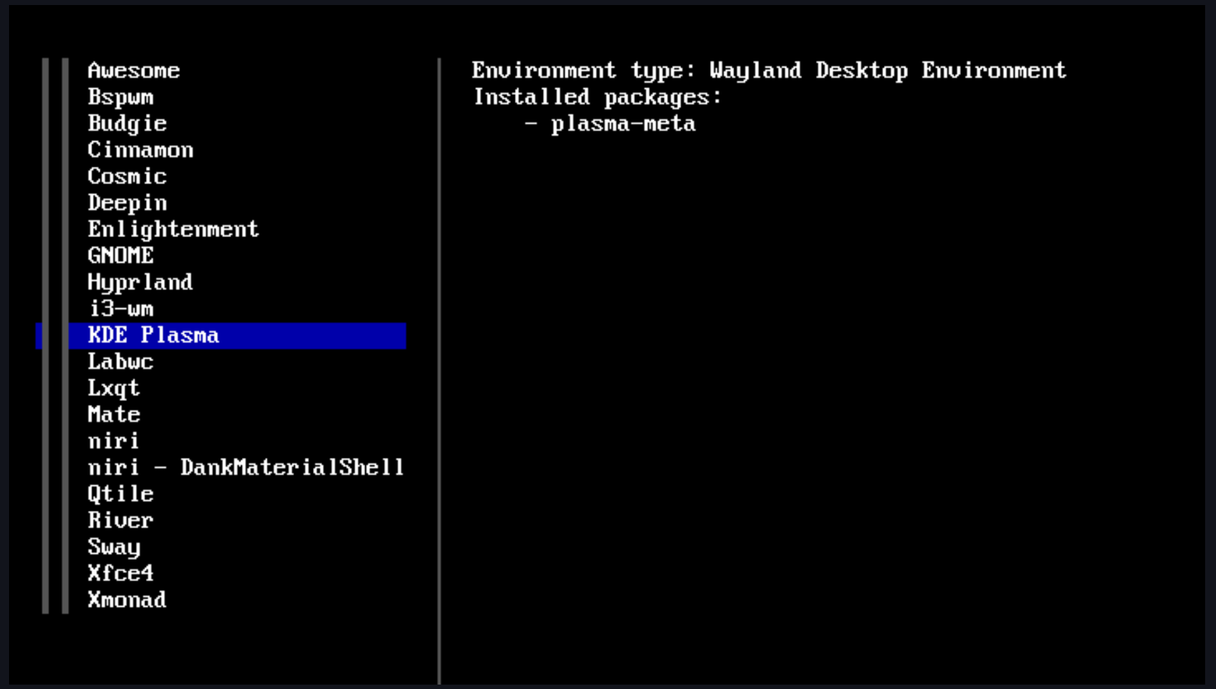
EM RESUMO

KDE Plasma personalização máxima

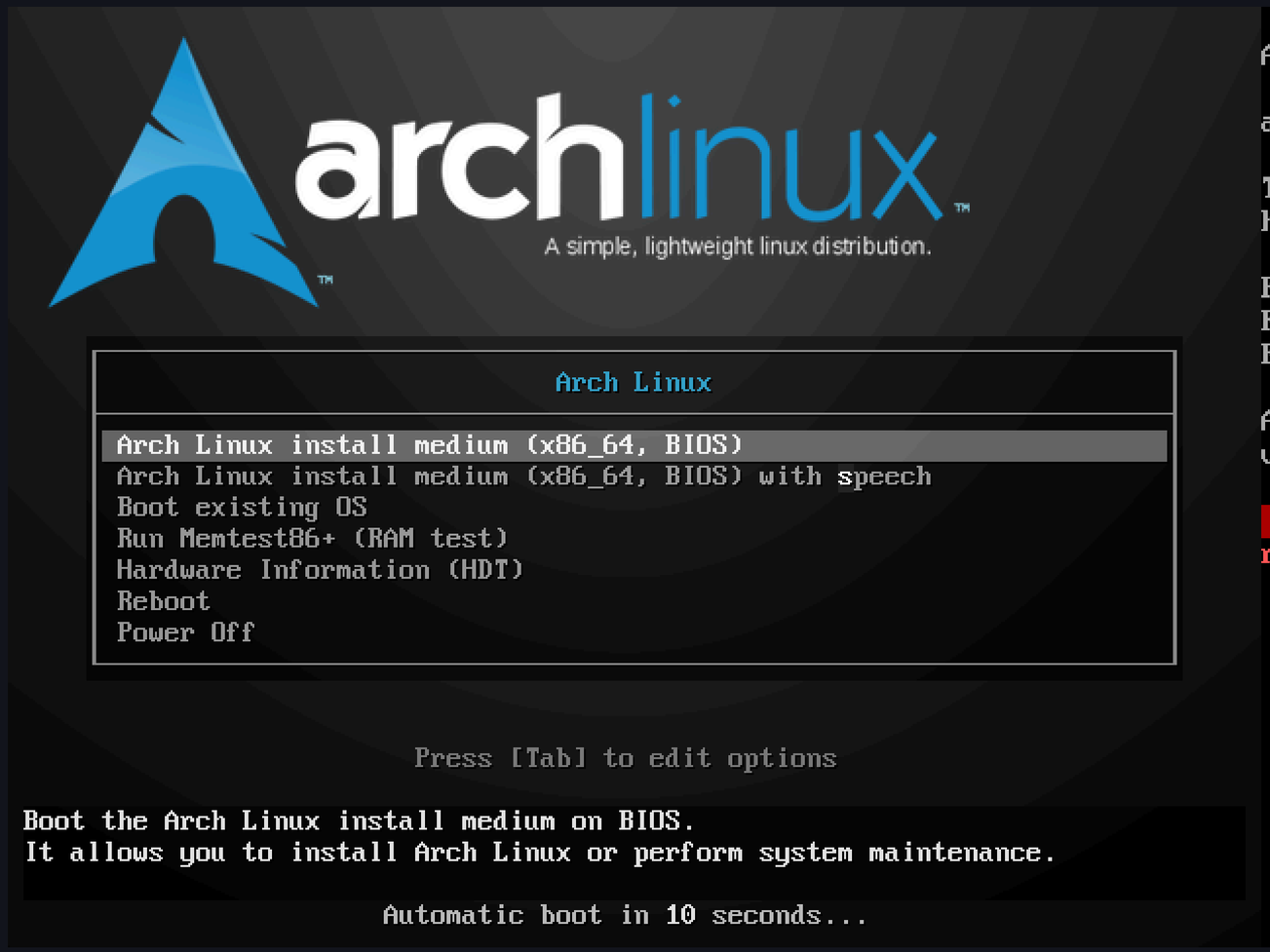
GNOME fluxo de trabalho próprio

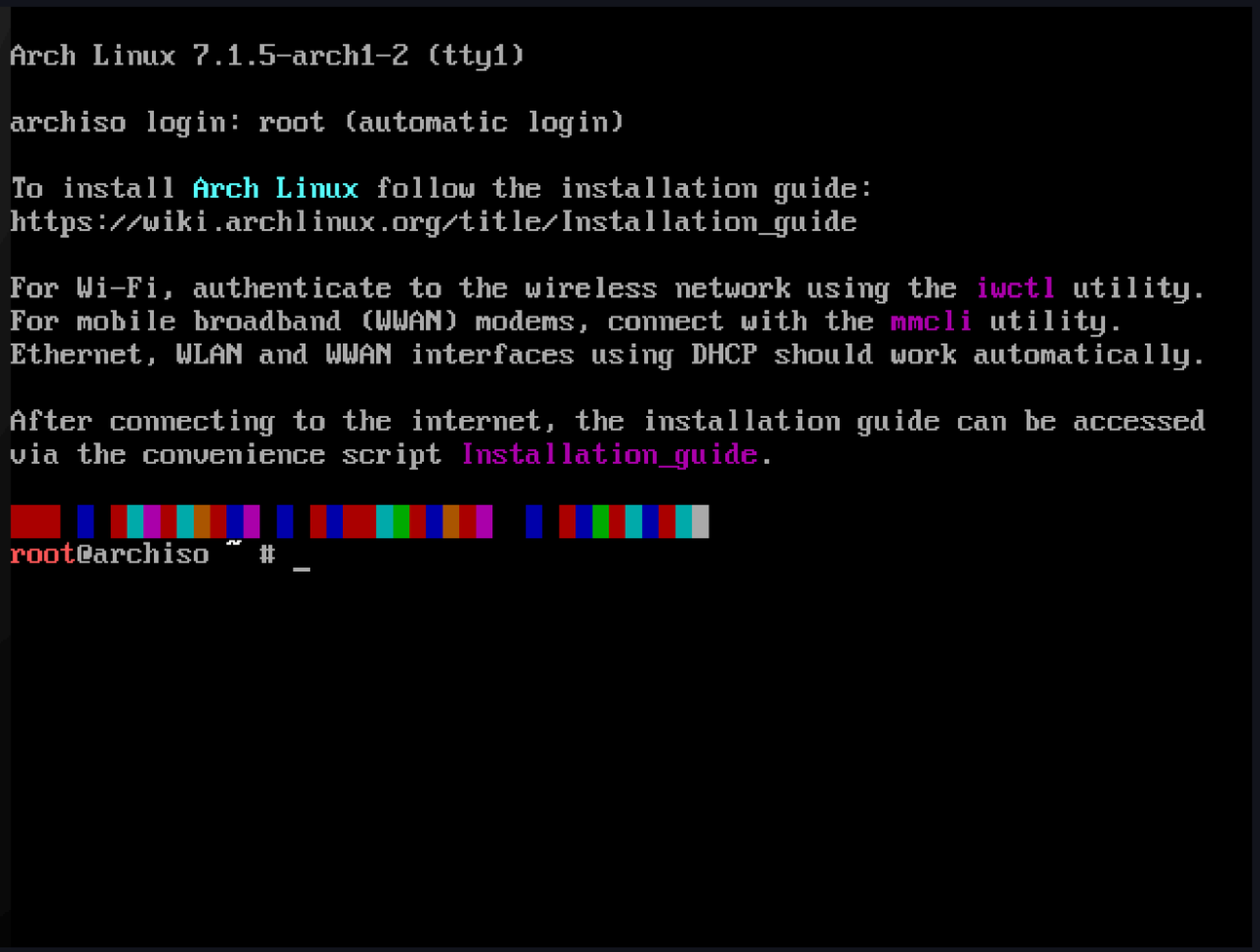
XFCE / LXQt leves, baixo consumo

Tiling (i3/Sway/Hyprland) produtivo via teclado, curva de aprendizado alta

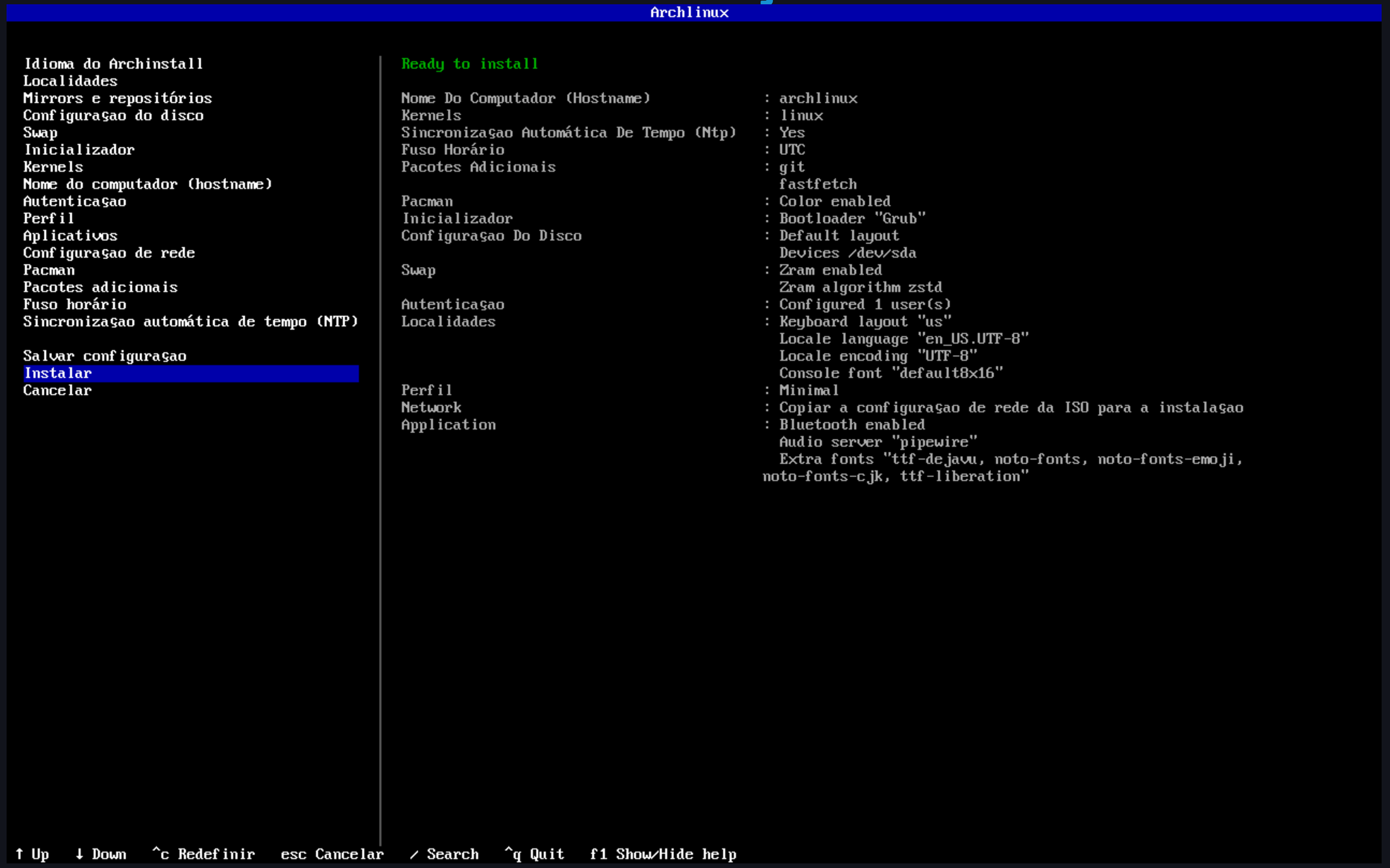


Primeiro Boot





Instalação


Archlinux
Idioma do Archinstall
Localidades
Mirrors e repositórios
Configuraçao do disco
Swap
Inicializador
Kernels
Nome do computador (hostname)
Autenticaçao
Perfil
Aplicativos
Configuraçao de rede
Pacman
Pacotes adicionais
Fuso horário
Sincronizaçao automática de tempo (NTP)
Salvar configuraçao
Instalar
Cancelar
Ready to install
Nome Do Computador (Hostname) : archlinux
Kernels : linux
Sincronizaçao Automática De Tempo (Ntp) : Yes
Fuso Horário : UTC
Pacotes Adicionais : git
fastfetch
Pacman : Color enabled
Inicializador : Bootloader "Grub"
Configuraçao Do Disco : Default layout
Devices /dev/sda
Swap : Zram enabled
Zram algorithm zstd
Autenticaçao : Configured 1 user(s)
Localidades : Keyboard layout "us"
Locale language "en_US.UTF-8"
Locale encoding "UTF-8"
Console font "default8x16"
Perfil : Minimal
Network : Copiar a configuraçao de rede da ISO para a instalaçao
Application : Bluetooth enabled
Audio server "pipewire"
Extra fonts "ttf-dejavu, noto-fonts, noto-fonts-emoji, noto-fonts-cjk, ttf-liberation"
↑ Up ↓ Down ^c Redefinir esc Cancelar / Search ^q Quit f1 Show/Hide help

Instalado

```
Arch Linux 7.1.8-arch1-3 (tty1)

archlinux login: teste_sop
Password:
[teste_sop@archlinux ~]$ fastfetch
                   -`                    teste_sop@archlinux
                  .o+`                   -------------------
                 `ooo/                   OS: Arch Linux x86_64
                `+oooo:                  Host: VirtualBox (1.2)
               `+oooooo:                 Kernel: Linux 7.1.8-arch1-3
               -+oooooo+:                Uptime: 17 seconds
             `/:-:++oooo+:               Packages: 252 (pacman)
            `/++++/+++++++:              Shell: bash 5.3.15
           `/++++++++++++++:             Display (Virtual-1): 1280x800, 60 Hz
          `/+++ooooooooooooo/`           Terminal: /dev/tty1
         ./ooosssso++osssssso+`          Terminal Font: default8x16
        .oossssso-````/ossssss+`         CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U (4) @ 2.61 GHz
       -ossssssso.      :ssssssso.       GPU: VMware SVGA II Adapter [Integrated]
      :osssssss/        osssso+++.       Memory: 375.78 MiB / 7.75 GiB (5%)
     /ossssssss/        +ssssooo/-       Swap: 0 B / 3.87 GiB (0%)
   `/ossssso+/:-        -:/+osssso+-     Disk (/): 3.17 GiB / 19.32 GiB (16%) - ext4
  `+sso+:-`                 `.-/+oso:    Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
 `++:.                           `-/+/   Battery (1): 100% [AC Connected]
 .`                                 `/   Locale: en_US.UTF-8

[teste_sop@archlinux ~]$ ^C^C^Cccc^C^C^C
[teste_sop@archlinux ~]$ ^C
[teste_sop@archlinux ~]$ ^C
[teste_sop@archlinux ~]$ ^C
[teste_sop@archlinux ~]$ ^C
[teste_sop@archlinux ~]$ ^C
[teste_sop@archlinux ~]$ ^C
[teste_sop@archlinux ~]$
```



MODELOS DE LICENCIAMENTO

Licenciamento

Software livre

Kernel sob GPLv2, pacman sob GPL. Pacotes com GPL, LGPL, MIT, BSD, Apache.

Não é purista

Repositórios incluem software não livre e firmwares proprietários, por isso não é endossado pela FSF.

Custo x suporte

Uso livre e sem custo de licença, porém sem contrato de suporte.

Copyleft (GPL)

Obriga liberar o código em redistribuição modificada. MIT e BSD não exigem isso.

Nome e logo Arch Linux são marcas registradas.

Público-Alvo

Recomendado: Nível Avançado em linux

O Arch Linux atende desde estudantes e desenvolvedores até usuários avançados e servidores, mas exige maior participação do usuário na configuração.

INDICADO PARA

- ✓ Usuários que gostam do "faça você mesmo"
- ✓ Usuários avançados que desejam controle e personalização
- ✓ Servidores e infraestrutura
- ✓ Estudo e aprendizado de Linux
- ✓ Segurança e customização profunda

QUANDO NÃO USAR

- ✗ Prefere atualizações mais conservadoras
- ✗ Depende de softwares exclusivos de Windows/macOS
- ✗ Quer o sistema pronto e configurado para uso
- ✗ Precisa de outra arquitetura além de x86_64

COMPARAÇÃO COM OUTRAS DISTRIBUIÇÕES

Comparação e Ecossistema

Sistema	RAM em idle	Disco (Instalação)	Tempo até o login
Arch + DE keve (ex: XFCE)	~350-500 MB	~3 - 4 GB	~5 - 10 s
Arch + DE completo (ex: KDE Plasma)	~700 MB - 1 GB	~5 - 7 GB	~8 - 15 s
Ubuntu Desktop (GNOME padrão)	~1.2 - 1.5 GB	~6 - 8 GB	~15 - 25 s
Windows 11	~2.5 - 4 GB	~20 - 30 GB	~20 - 30 s
macOS	~3 - 5 GB	~15 - 20 GB	~15 - 25 s

DERIVADAS DO ARCH LINUX

SteamOS · Manjaro · EndeavourOS · CachyOS · Garuda · Artix · BlackArch · Omarchy

CONCLUSÃO

Mitos, Motivação e Conclusão

"Quebra toda semana"

Quebra vem de atualização parcial ou aviso ignorado.

"É impossível instalar"

O archinstall resolve isso em 20 minutos.

"É só para hacker"

Quem usa Steam Deck usa Arch: o SteamOS é construído sobre ele.

"É a distro mais leve"

O peso é do ambiente gráfico, não da distro.

POR QUE USAM MESMO ASSIM

- **Controle total**
- **Aprendizado contínuo**
- **Software sempre atual**
- **ArchWiki e AUR**

Mais controle e mais atualidade em troca de mais responsabilidade do usuário.



REFERÊNCIAS

Referências (ABNT)

- ARCH LINUX. Arch Linux. ArchWiki. Disponível em: https://wiki.archlinux.org/title/Arch_Linux. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ARCH LINUX. Frequently asked questions. ArchWiki. Disponível em: https://wiki.archlinux.org/title/Frequently_asked_questions. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ARCH LINUX. Official repositories. ArchWiki. Disponível em: https://wiki.archlinux.org/title/Official_repositories. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ARCH LINUX. Arch User Repository. ArchWiki. Disponível em: https://wiki.archlinux.org/title/Arch_User_Repository. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ARCH LINUX. Arch compared to other distributions. ArchWiki. Disponível em: https://wiki.archlinux.org/title/Arch_compared_to_other_distributions. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ARCH LINUX. Página oficial. Disponível em: https://archlinux.org/. Acesso em: 5 ago. 2026.
- LARABEL, Michael. Valve Helping Arch Linux With Build Service Infrastructure & Secure Signing Enclave. Phoronix, 28 set. 2024. Disponível em: https://www.phoronix.com/news/Valve-Arch-Linux-Collaboration. Acesso em: 5 ago. 2026.